

Unidad 3- Repaso para el segundo parcial

Modelo Poisson

Ejercicio N° 1:

En un sistema de análisis de datos, se detecta en promedio 3 errores por día en los registros de entrada. ¿Cuál es la probabilidad de que en 3 días se detecten **exactamente 2** errores?

Resolución

Definimos la variable:

X: cantidad de errores detectados en **3 días**

λ (**lambda**)= **3** cantidad promedio de fallas en un día

Se utilizará el Modelo Poisson

¿Cuál es la probabilidad de que en **3 días** se detecten exactamente **2** errores?

X: cantidad de errores que se detectan en **3 días**

1 día **$\lambda = 3$**

3 días **$\lambda = (3*3)/1$**

3 días **$\lambda = 9$**

$\lambda = 9$ cantidad promedio de errores detectados en **3 días**

$P(x = xi) = \text{dpois}(xi, \text{lambda})$

$P(x = 2) = \text{dpois}(2, 9)$

$P(x = 2) = 0,004998$

Ejercicio N° 2:

Otro sistema detecta un promedio de 4 errores por día.
¿Cuál es la probabilidad de que en un día haya a lo sumo 3 o como máximo 3 errores en 2 días?

Resolución:

Otro sistema detecta un promedio de 4 errores por día.
¿Cuál es la probabilidad de que en un día haya **a lo sumo 3** o **como máximo 3** errores en **2 días**?

Definimos la variable:

X: cantidad de errores que se detectan en **2 días**

1 día $\lambda = 4$

2 días $\lambda = (2 \cdot 4)/1$

2 días $\lambda = 8$

$\lambda = 8$ cantidad promedio de errores detectados en 2 días

$$P(x \leq x_i) = \text{ppois}(x_i, \lambda)$$

$$P(x \leq 3) = \text{ppois}(3, 8)$$

$$P(x \leq 3) = 0,04238$$

Ejercicio N° 3:

En un flujo de datos, se registran en promedio 2 alertas por hora.
¿Cuál es la probabilidad de que haya por lo menos 3 o como mínimo 3 alertas en 45 minutos?

Resolución:

En un flujo de datos, se registran en promedio 2 alertas **por hora**.
¿Cuál es la probabilidad de que haya **por lo menos 3** o **como mínimo 3** alertas en **45 minutos**?

Definimos la variable:

X: cantidad de alertas que se detectan en **45 minutos**

60 minutos ____ $\lambda = 2$

45 minutos ____ $\lambda = (45*2)/60$

45 minutos ____ $\lambda = 1,5$

$\lambda = 1,5$ cantidad promedio de alertas detectados en 45 minutos

$$P(x \geq 3) = 1 - P(x \leq 2)$$

$$P(x \leq xi) = \text{ppois}(xi, \lambda)$$

$$P(x \leq 2) = \text{ppois}(2, 1.5)$$

$$P(x \leq 2) = 0,8088468$$

$$P(x \geq 3) = 1 - P(x \leq 2)$$

$$P(x \geq 3) = 1 - 0,8088468$$

$$P(x \geq 3) = 0,1911532$$

Ejercicio N° 4:

En un análisis de logs, se detectan en promedio 2 fallos en media hora.

¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 3 fallos en 2 horas?

Resolución:

En un análisis de logs, se detectan en promedio 2 fallos en **media hora**.

¿Cuál es la probabilidad de que haya **más de 3** fallos en **2 horas**?

Definimos la variable:

X: cantidad de fallos que se detectan en **2 horas**

30 minutos ____ $\lambda = 2$

120 minutos ____ $\lambda = (120*2)/30$

120 minutos ____ $\lambda = 8$

$\lambda = 8$ cantidad promedio de fallos detectados en 45 minutos

$$P(x > xi) = \text{ppois}(xi, \lambda, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(x > 3) = \text{ppois}(3, 8, \text{lower.tail} = F)$$

$$P(x > 3) = 0,9576199$$

Ejercicio N° 5:

En un flujo de datos, se registran en promedio 3 alertas en 1 hora.
¿Cuál es la probabilidad de que haya menos 3 alertas en 40 minutos?

Resolución:

En un flujo de datos, se registran en promedio 3 alertas en 1 hora.
¿Cuál es la probabilidad de que haya menos 3 alertas en 40 minutos?

Definimos la variable:

X: cantidad de alertas que se detectan en 40 minutos

$$60 \text{ minutos} \quad \lambda = 3$$

$$40 \text{ minutos} \quad \lambda = (40 \cdot 3) / 60$$

$$40 \text{ minutos} \quad \lambda = 2$$

$\lambda = 2$ cantidad promedio de alertas detectados en 40 minutos

$$P(x < 3) = P(x \leq 2)$$

$$P(x \leq xi) = \text{ppois}(xi, \lambda)$$

$$P(x \leq 2) = \text{ppois}(2, 2)$$

$$P(x \leq 2) = 0,6766764$$